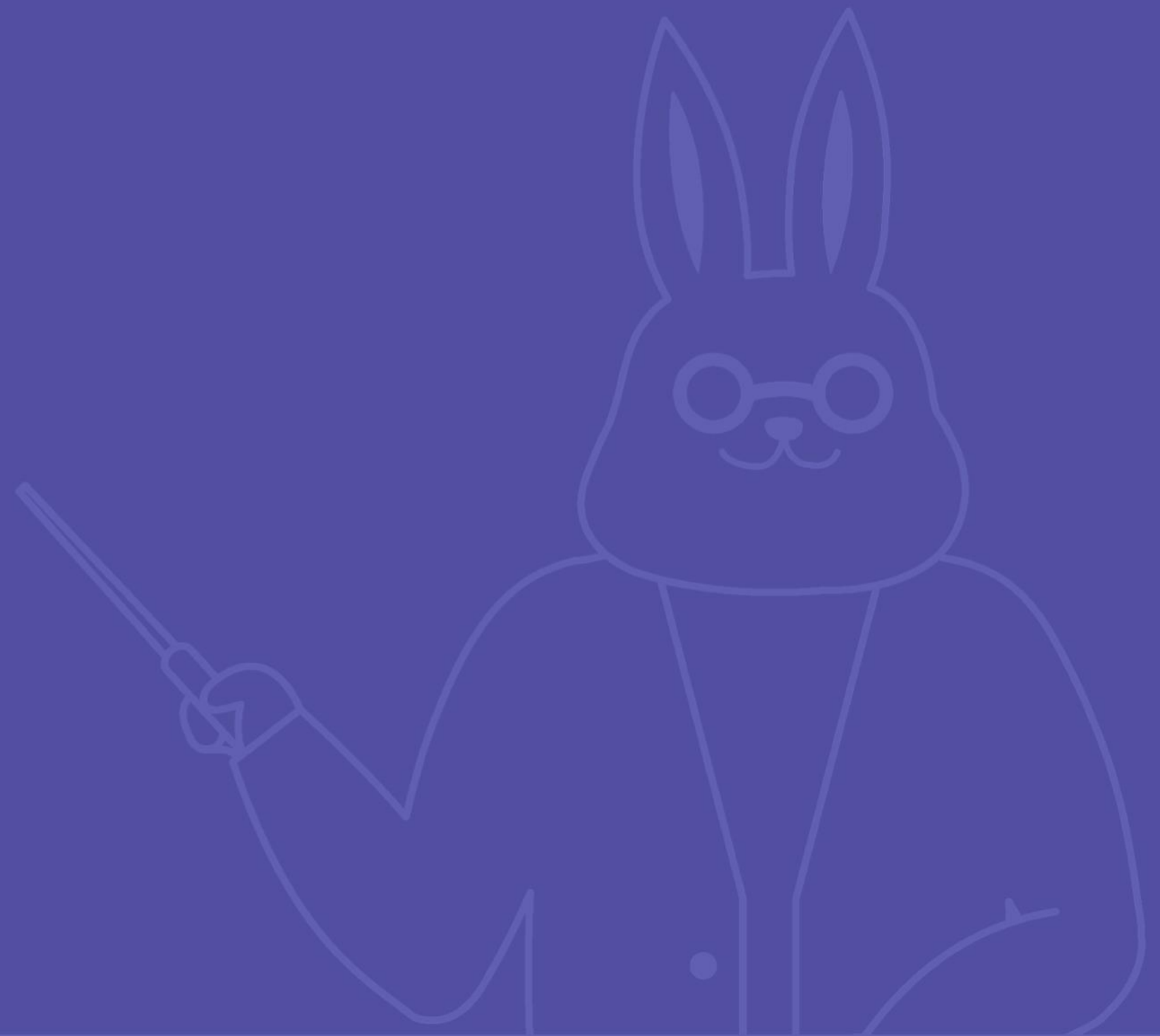


CNN/RNN

04 LSTM과 GRU



목차

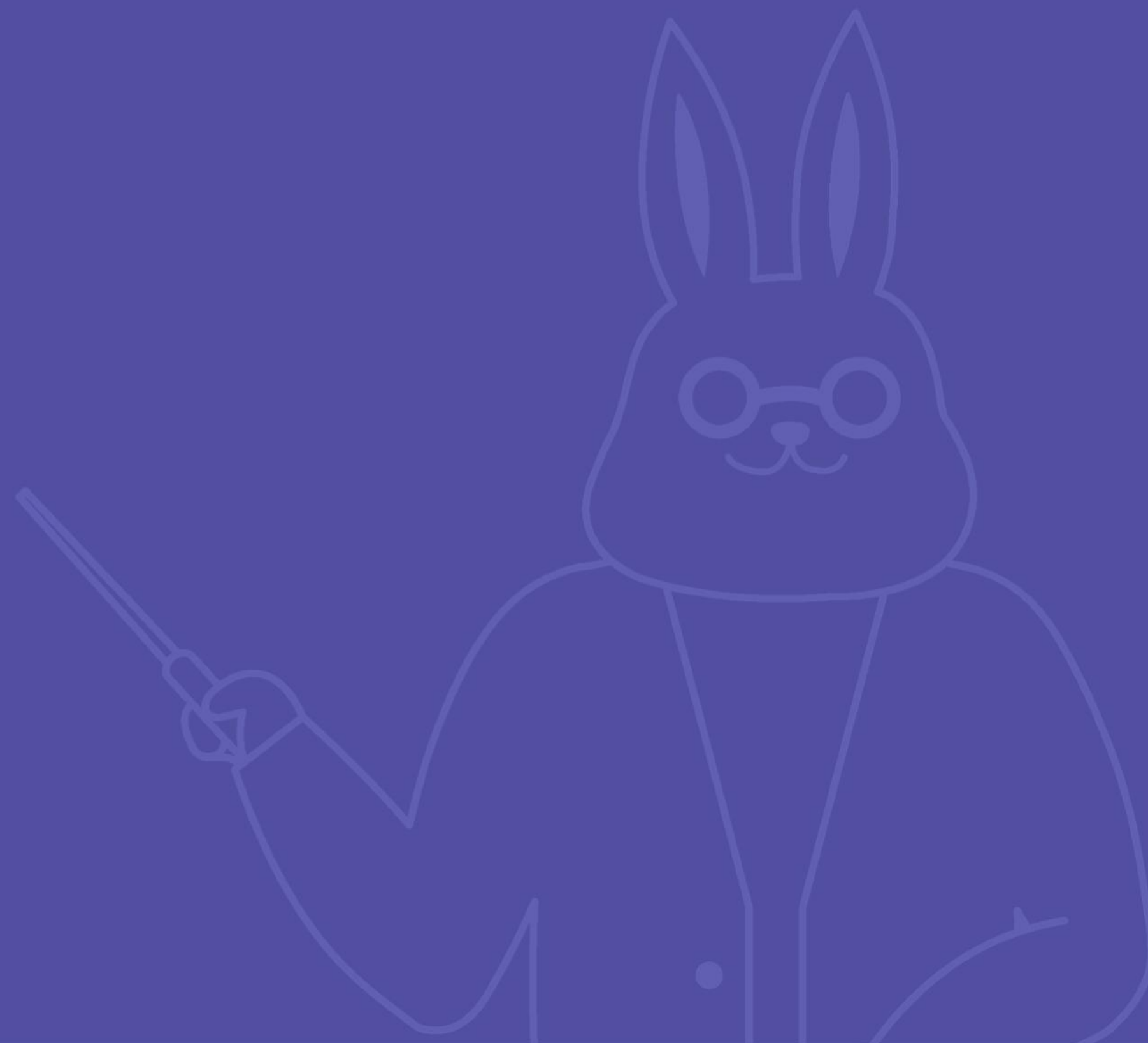
01. LSTM

02. GRU

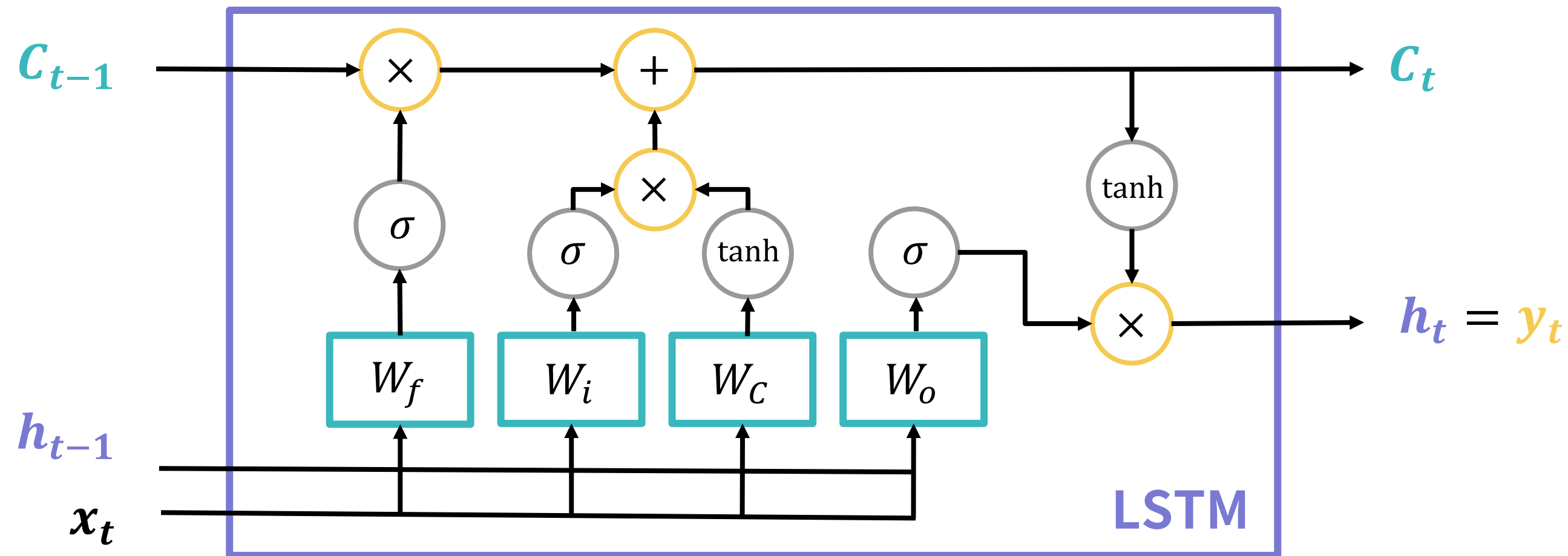
03. RNN 모델 활용

01

LSTM

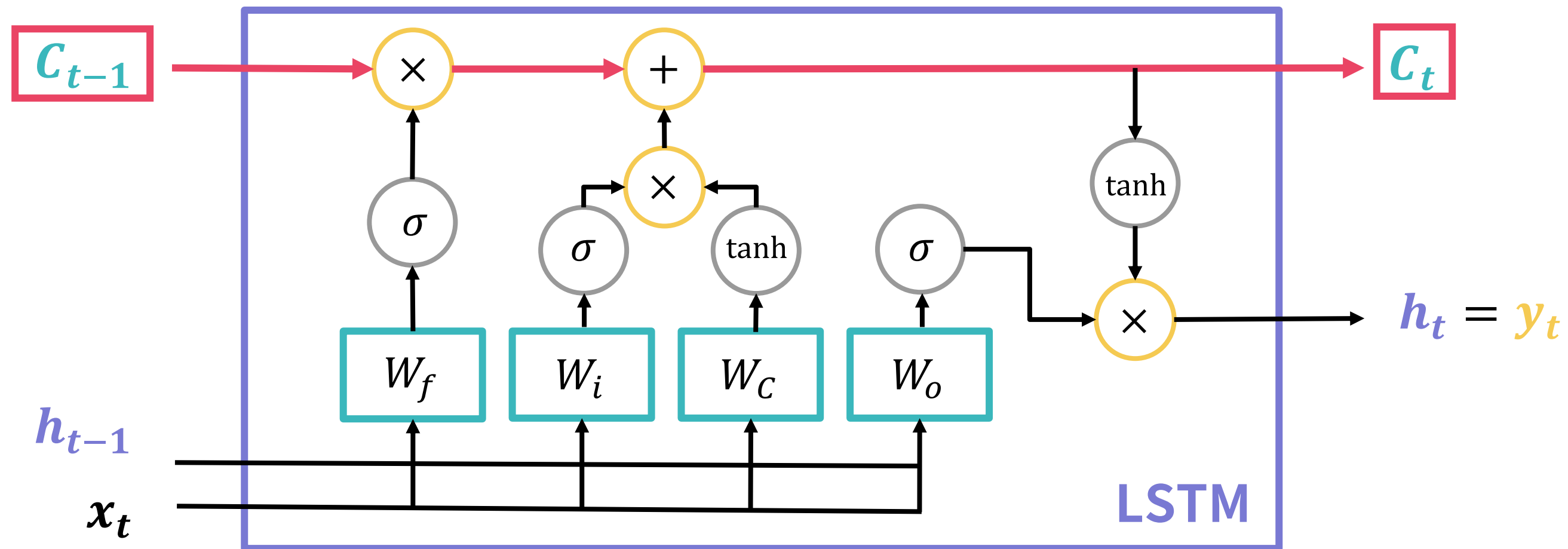


✓ LSTM 소개



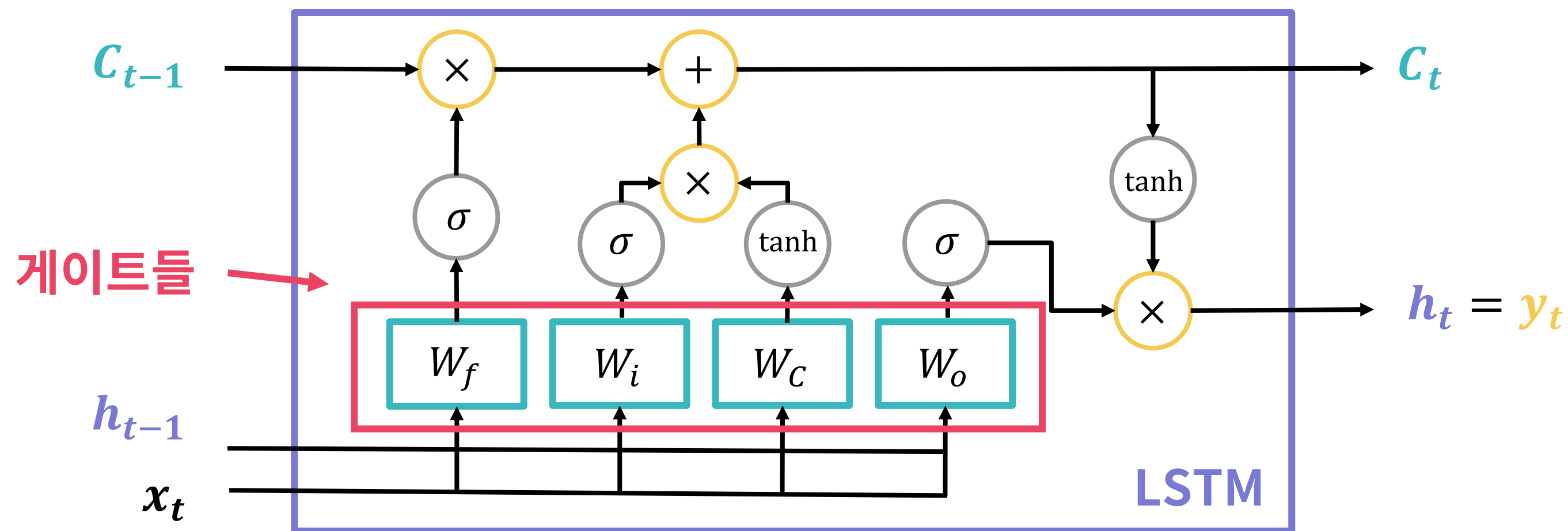
- Vanilla RNN의 기울기 소실 문제를 해결하고자 등장
- **Long Short Term Memory(장단기 메모리)**의 약자
→ 장기 의존성과 단기 의존성을 모두 기억할 수 있다는 의미
- 새로 계산된 **hidden state**를 **출력값으로도 사용**

✓ Cell State



- 기울기 소실 문제를 해결하기 위한 핵심 장치
- 장기적으로 기억할 정보를 조절

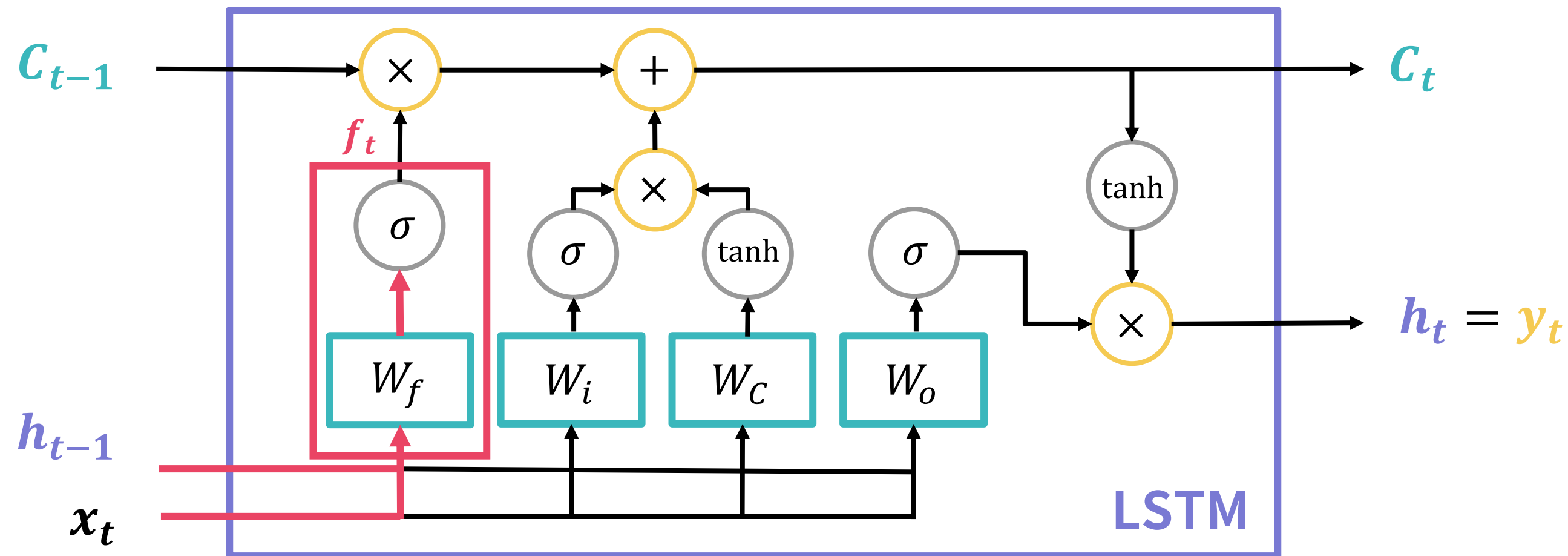
✓ 게이트 (Gate)



3종류의 게이트를 4개의 FC Layer로 구성

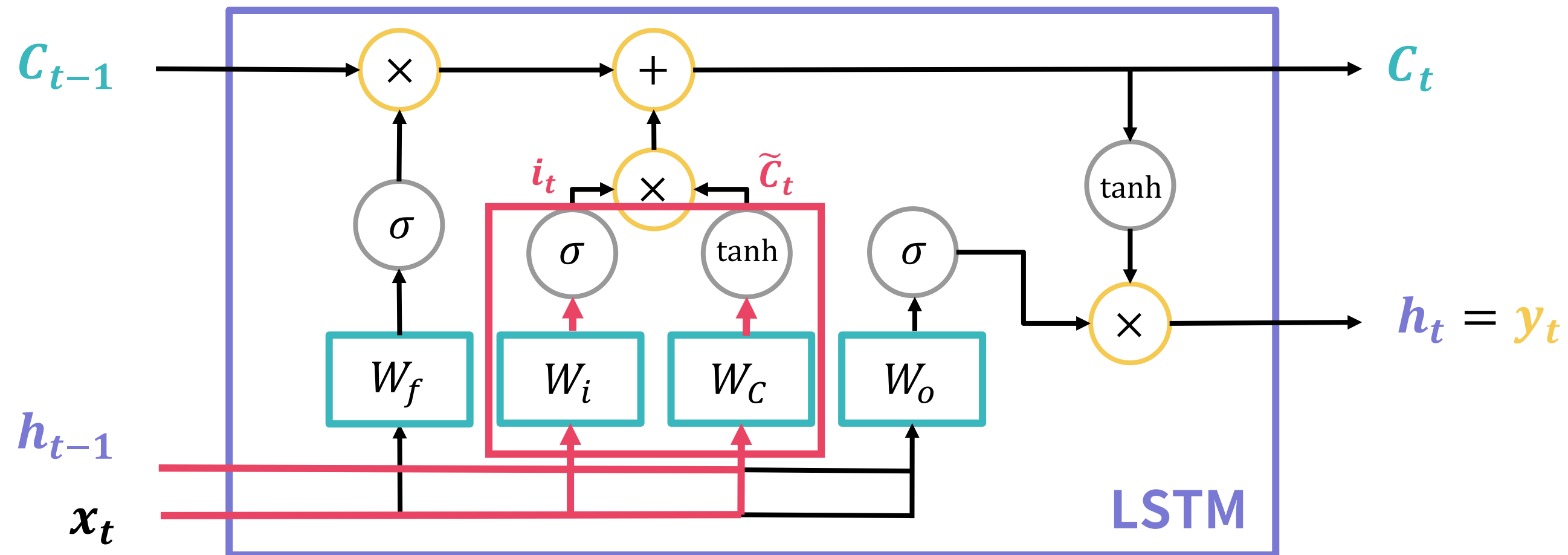
- W_f : 망각 게이트 (Forget Gate)
- W_i, W_c : 입력 게이트 (Input Gate)
- W_o : 출력 게이트 (Output Gate)

✓ Forget Gate



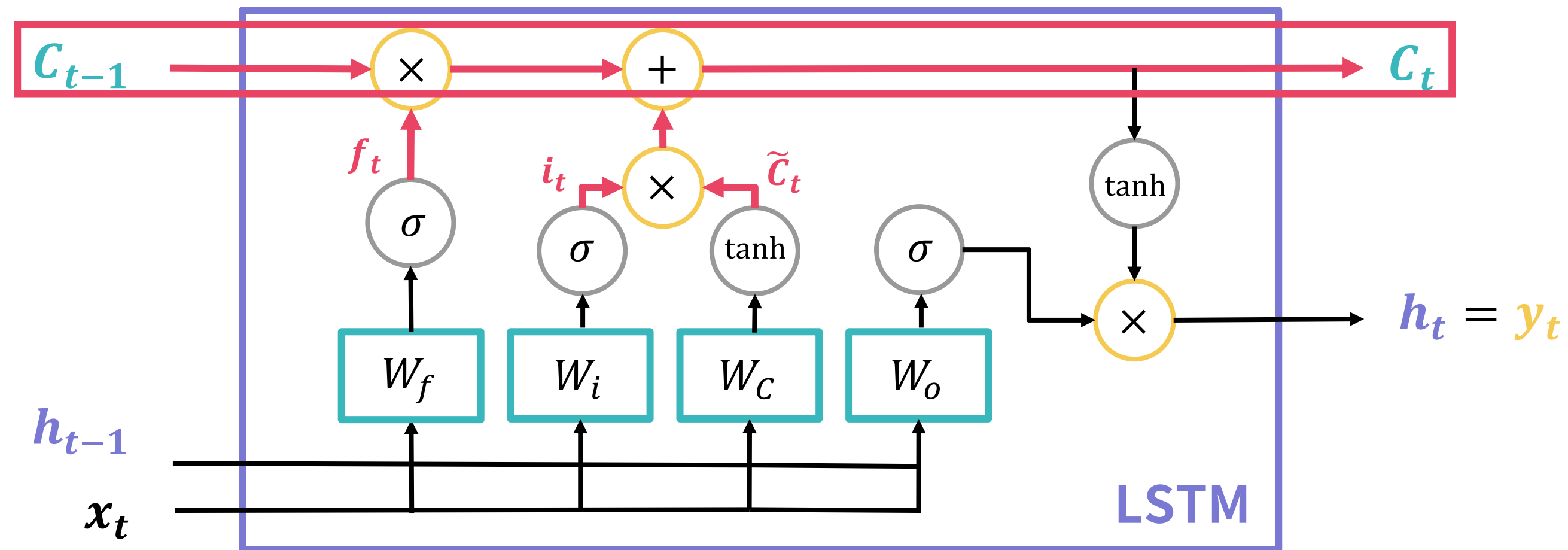
- 기존 cell state에서 **어떤 정보를 잊을지 결정**하는 게이트
- $f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t])$
 - σ : sigmoid 함수
 - $[h_{t-1}, x_t]$: h_{t-1} 벡터와 x_t 벡터를 concatenate 하는 연산
 - Concatenate 예시: $[1\ 2\ 3]$ 과 $[4\ 5\ 6]$ 을 concatenate하면 $[1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6]$

✓ Input Gate



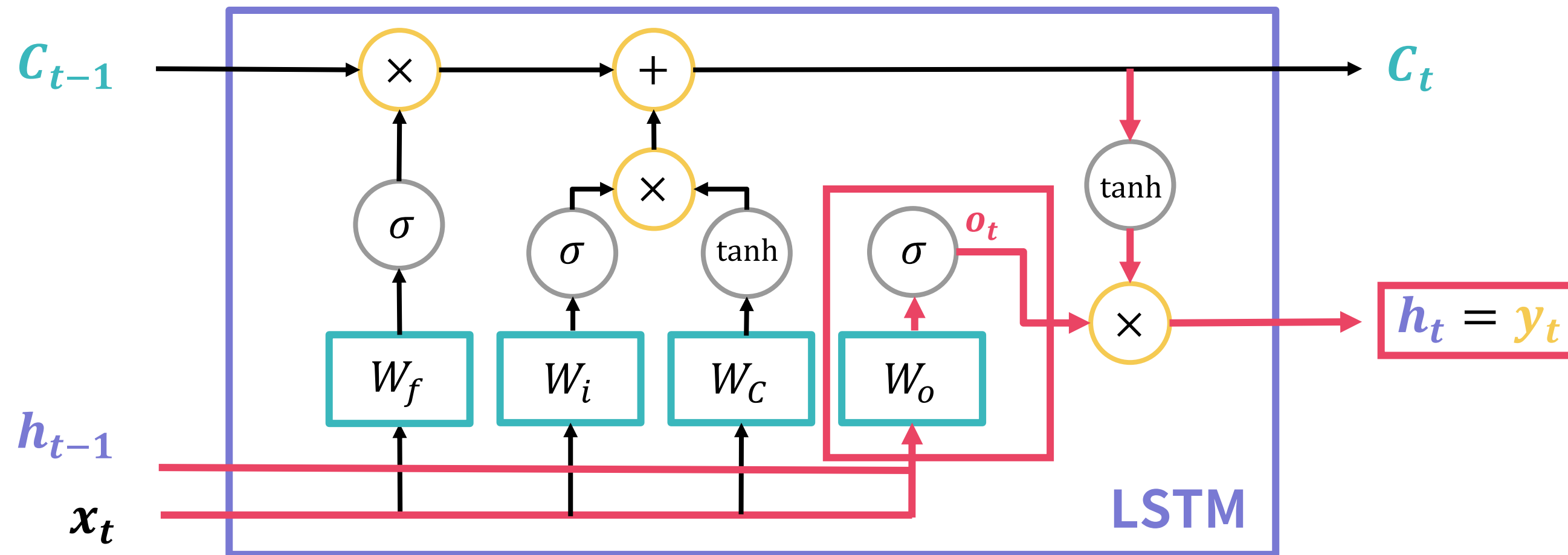
- 현재 입력 받은 정보에서 **어떤 것을 cell state에 저장할지 결정**
- $i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t])$
- $\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t])$

✓ 새로운 Cell State



- Forget Gate와 Input Gate의 정보를 통해 **cell state갱신**
- $C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$
 - * 연산자는 벡터의 각 원소별로 곱하는 연산 (Hadamard Product)
 - 예) $[1 \ 2 \ 3] * [4 \ 5 \ 6] = [4 \ 10 \ 18]$

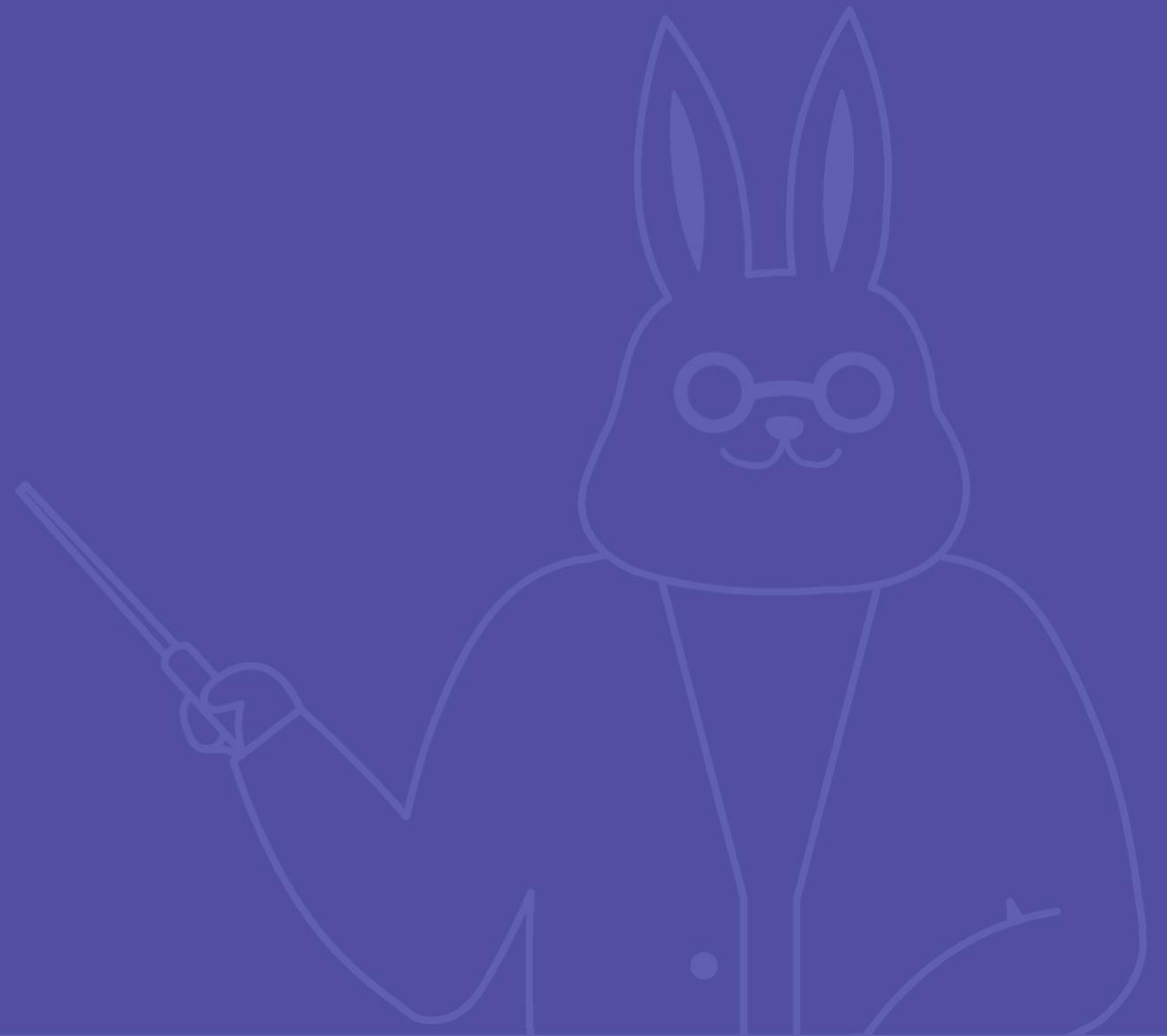
✓ Output Gate



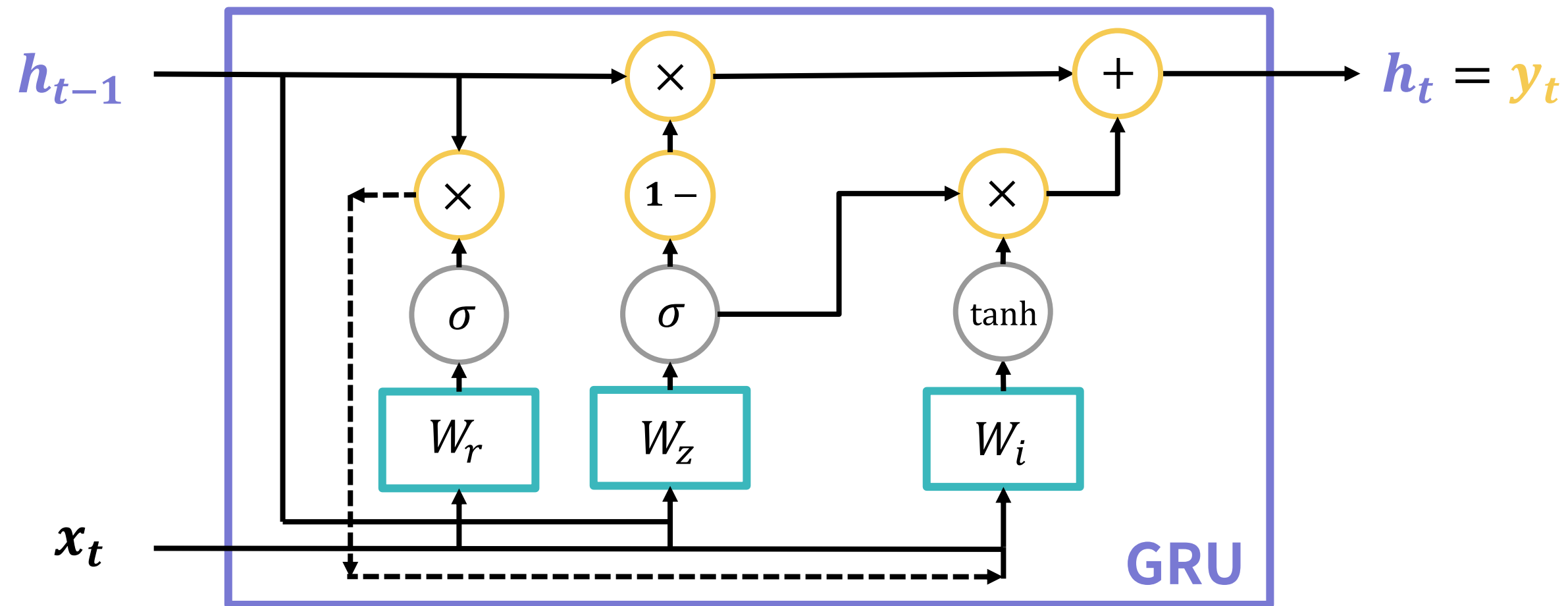
- 다음 **hidden state와 출력값**을 계산
 - 새로 계산된 cell state를 사용
- $o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t])$
- $h_t = o_t * \tanh(C_t) = y_t$

02

GRU

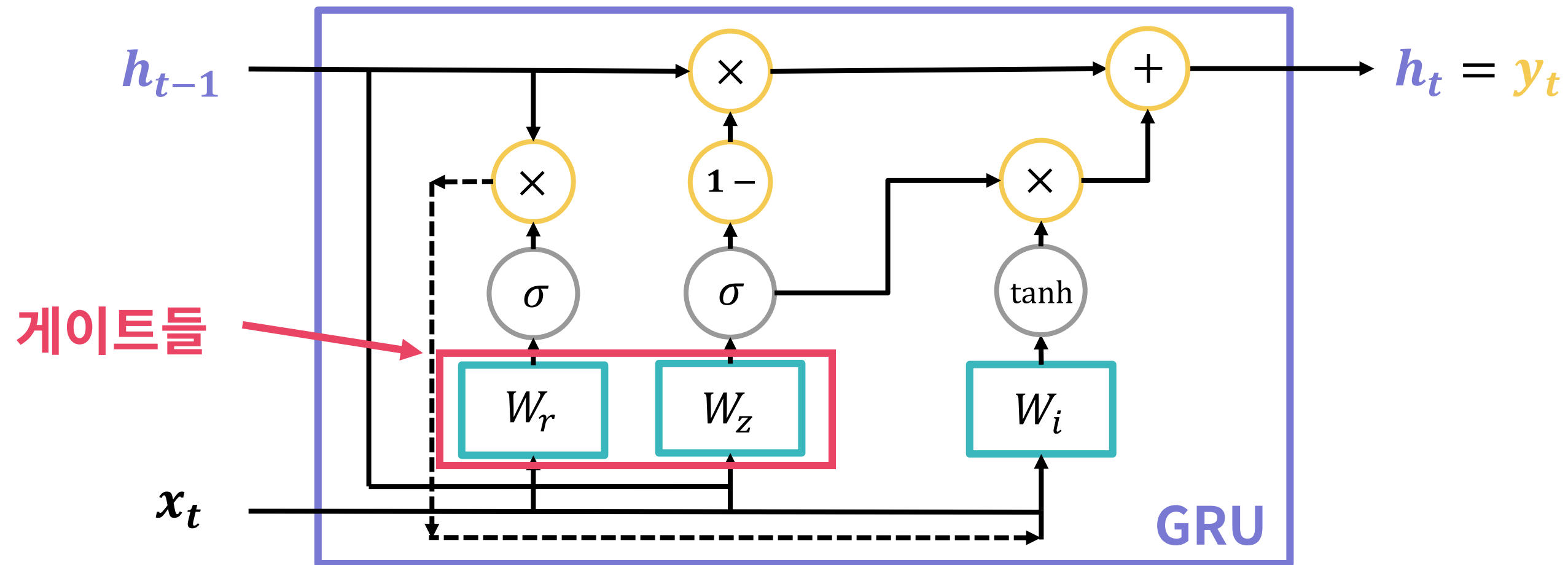


✓ GRU 소개



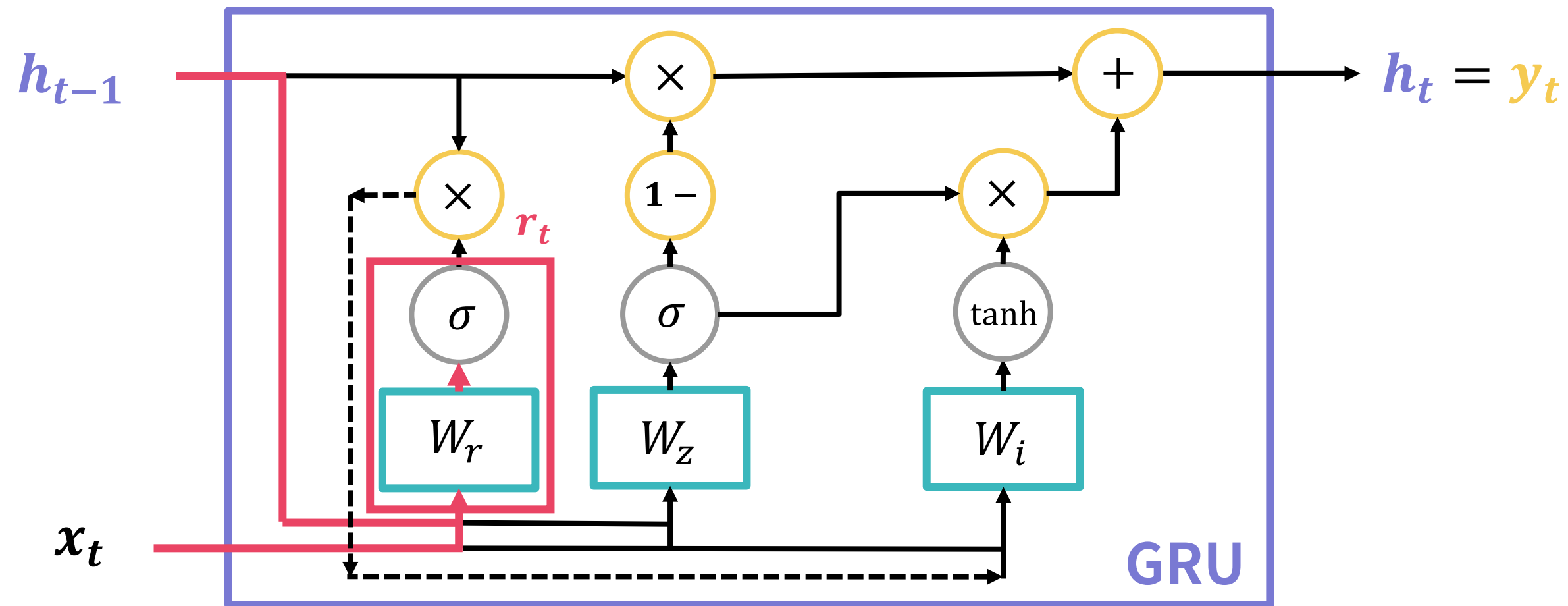
- Gated Recurrent Unit의 약자
- LSTM이 가지는 **3개의 게이트를 2개로 간소화**하고 **Cell State를 없앴**
 - **파라미터 수가 감소**하여 LSTM보다 빠른 학습 속도를 가짐
 - 그럼에도 성능은 일반적으로 LSTM과 비슷한 수준
- 마찬가지로 새로 계산된 **hidden state를 출력값으로도 사용**

✓ GRU의 게이트



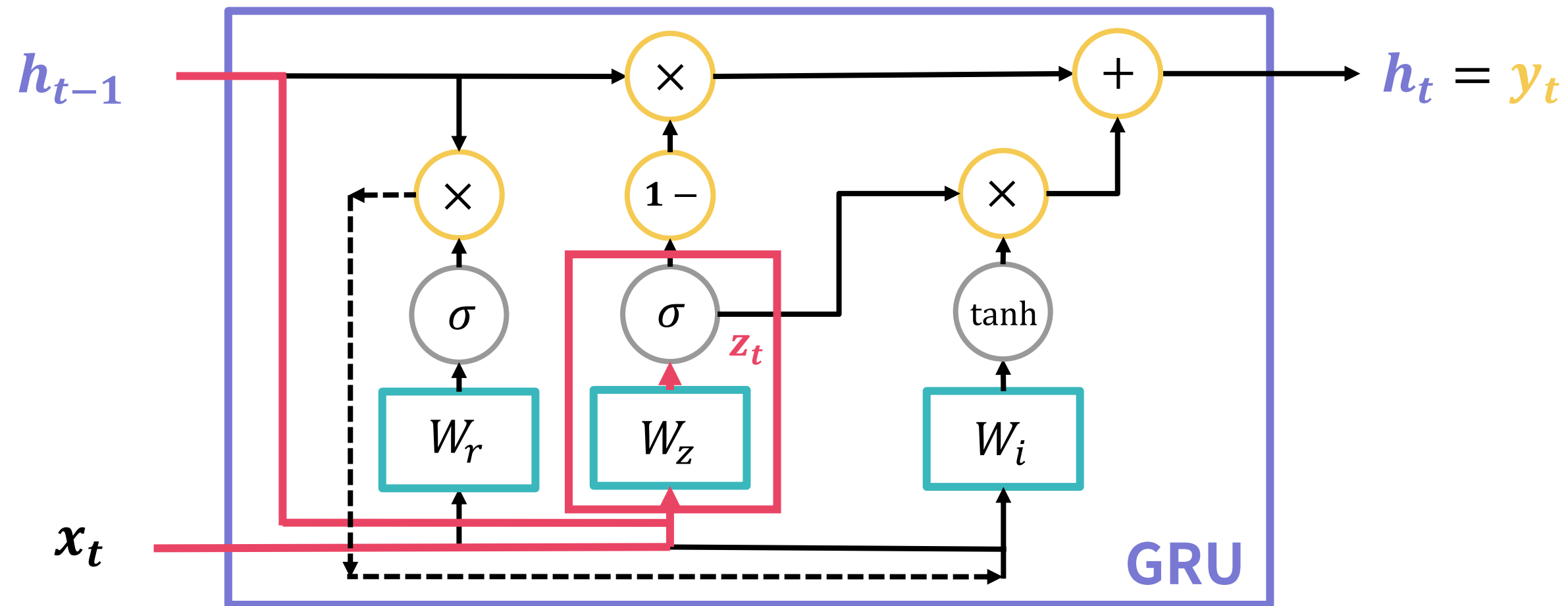
- 2종류의 게이트를 2개의 FC Layer로 구성
- W_r : 리셋 게이트 (Reset Gate)
- W_z : 업데이트 게이트 (Update Gate)

✓ Reset Gate



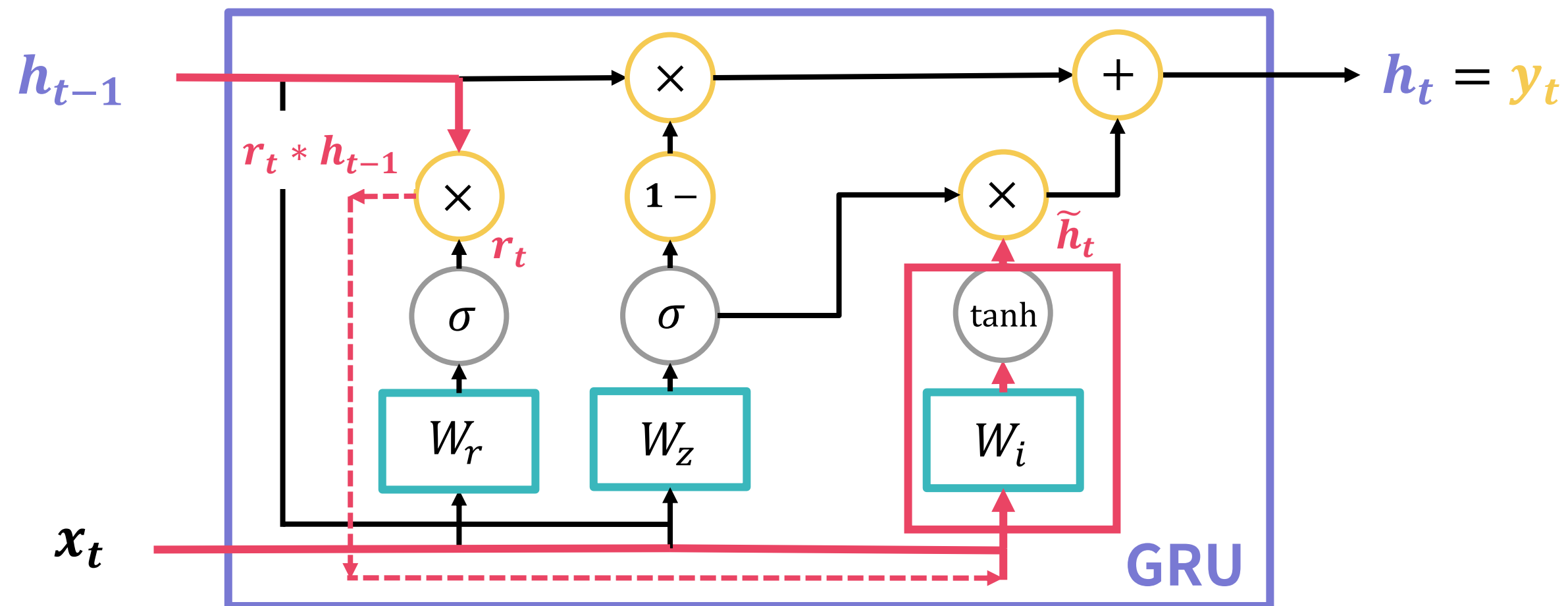
- 기존 hidden state의 정보를 얼마나 초기화할지 결정하는 게이트
- $r_t = \sigma(W_r[h_{t-1}, x_t])$

✓ Update Gate



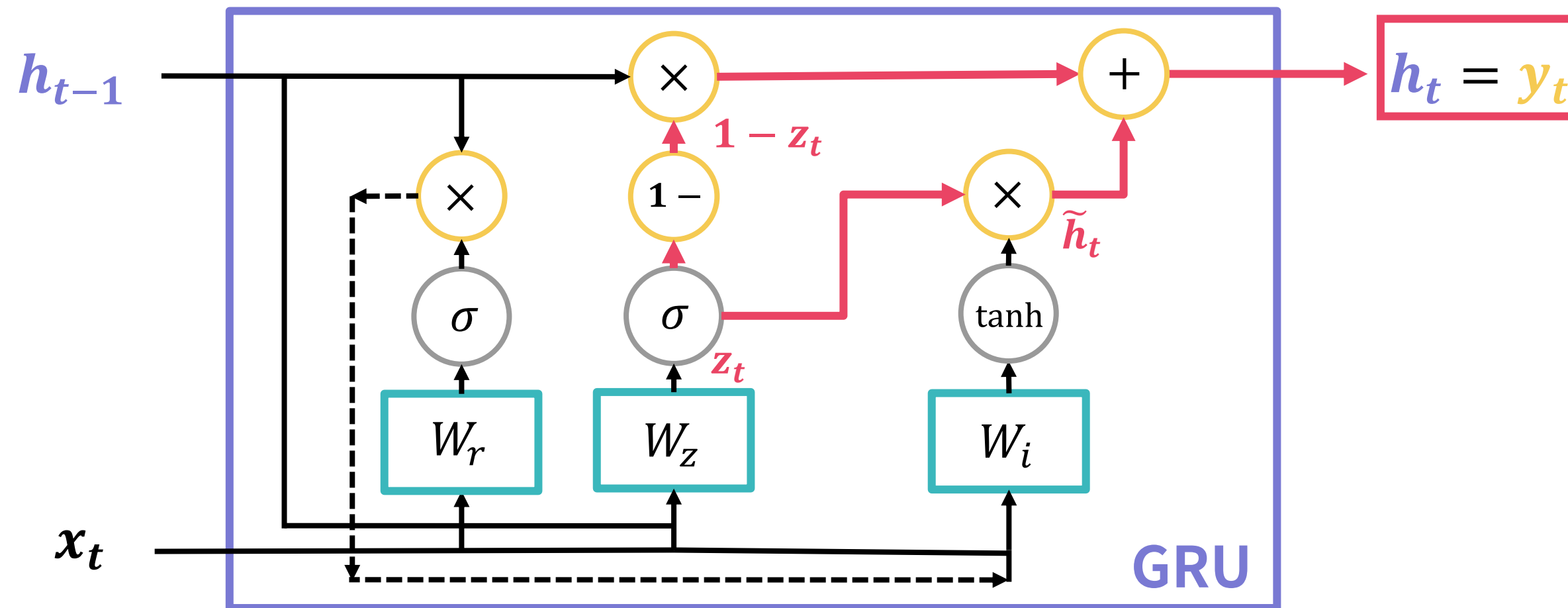
- 기존 hidden state의 정보를 **얼마나 사용할지 결정**하는 게이트
- $z_t = \sigma(W_z[h_{t-1}, x_t])$

✓ 새로운 Hidden State 계산



- Reset Gate의 결과를 통해 **새로운 hidden state의 후보**를 계산
- $\tilde{h}_t = \tanh(W_i[r_t * h_{t-1}, x_t])$
 - $r_t * h_{t-1}$ 부분이 점선을 통해 W_i 로 전달됨

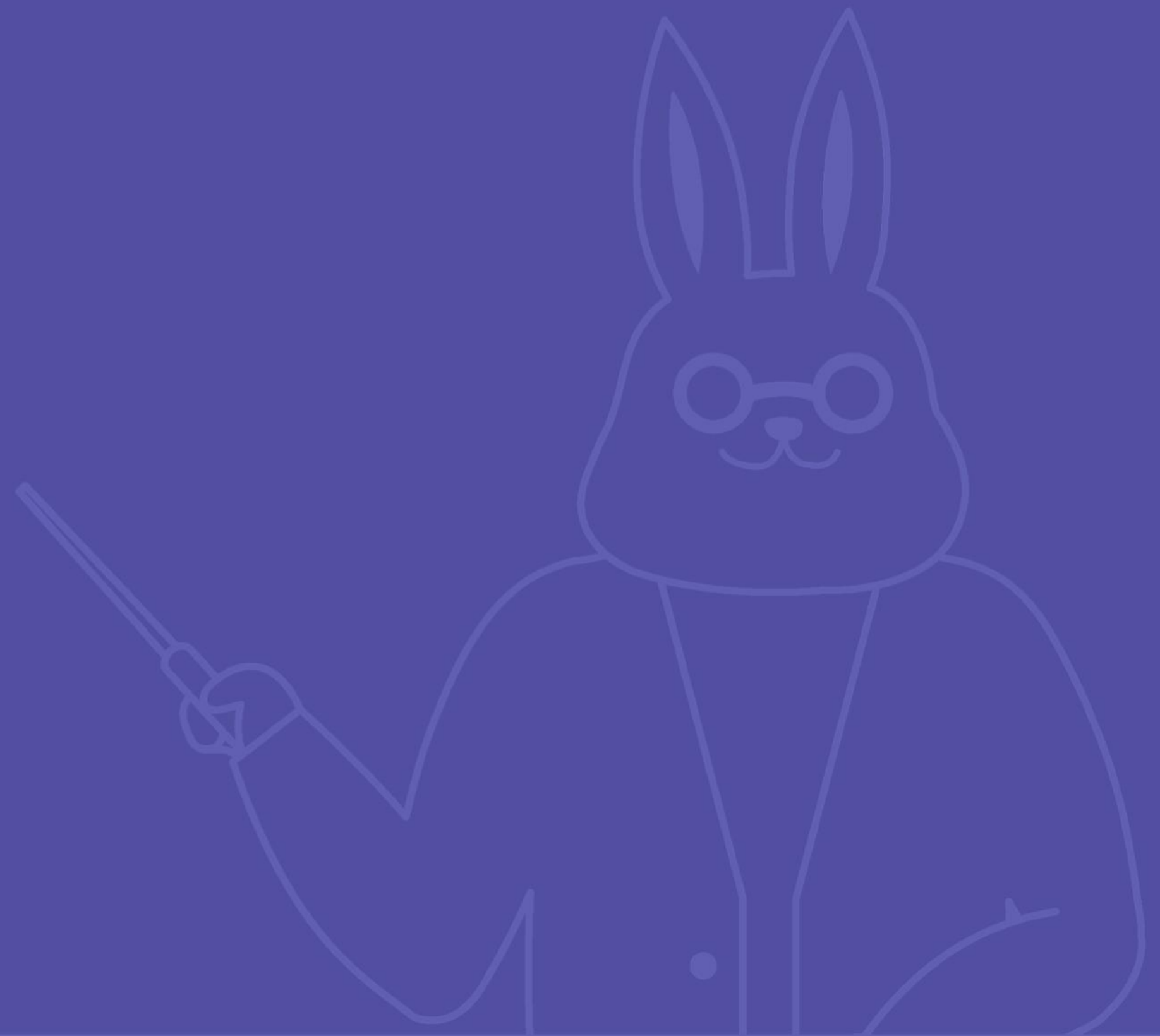
✓ 새로운 Hidden State 계산



- Update Gate의 결과를 통해 **새로운 hidden state**를 계산
- $h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * \tilde{h}_t$
- Update Gate의 정보만이 새로운 hidden state 계산에 사용됨
 - Update Gate가 LSTM의 **Forget Gate**와 **Input Gate**를 하나로 합친 것과 유사한 역할

03

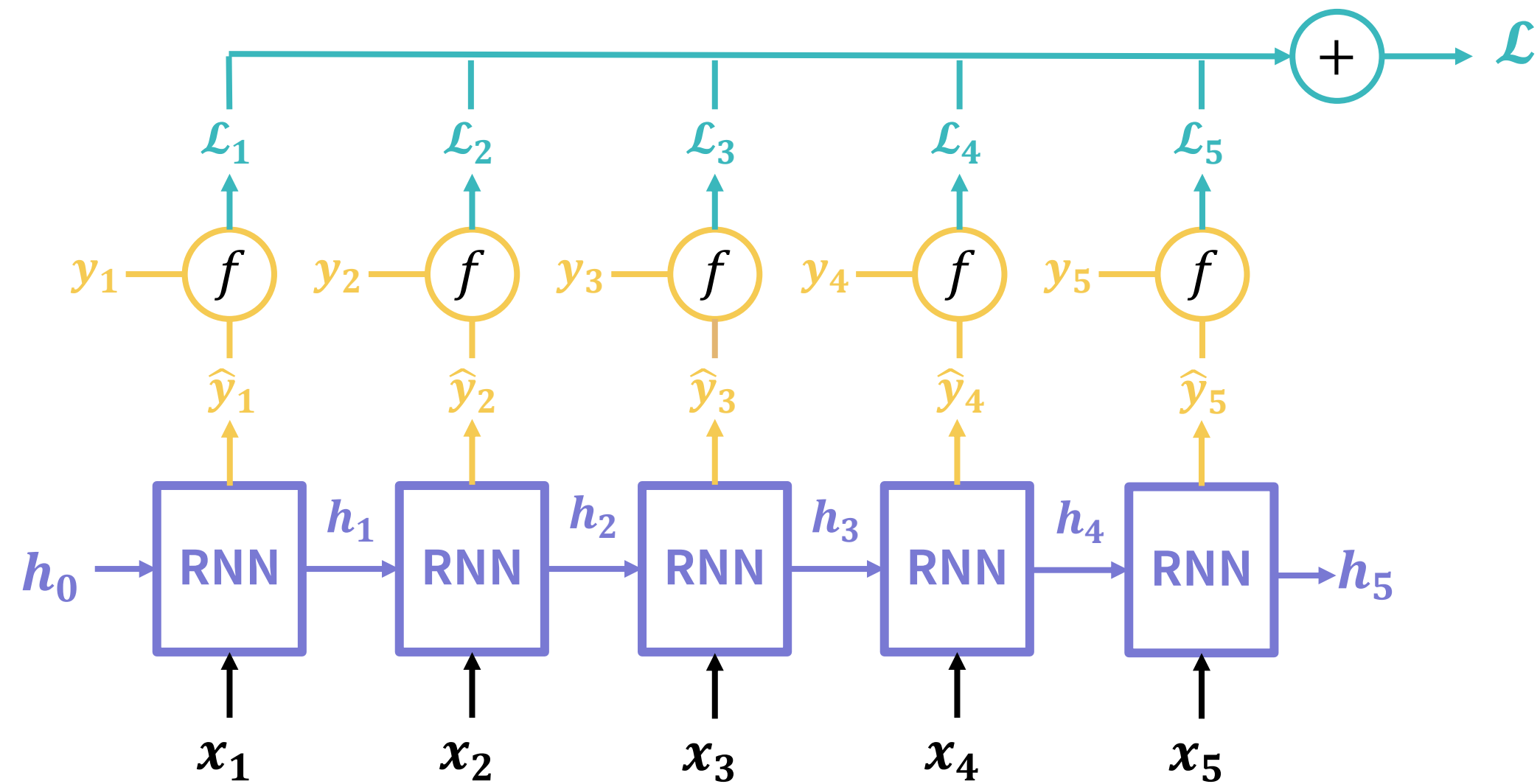
RNN 모델 활용



✓ RNN 기반 모델 활용

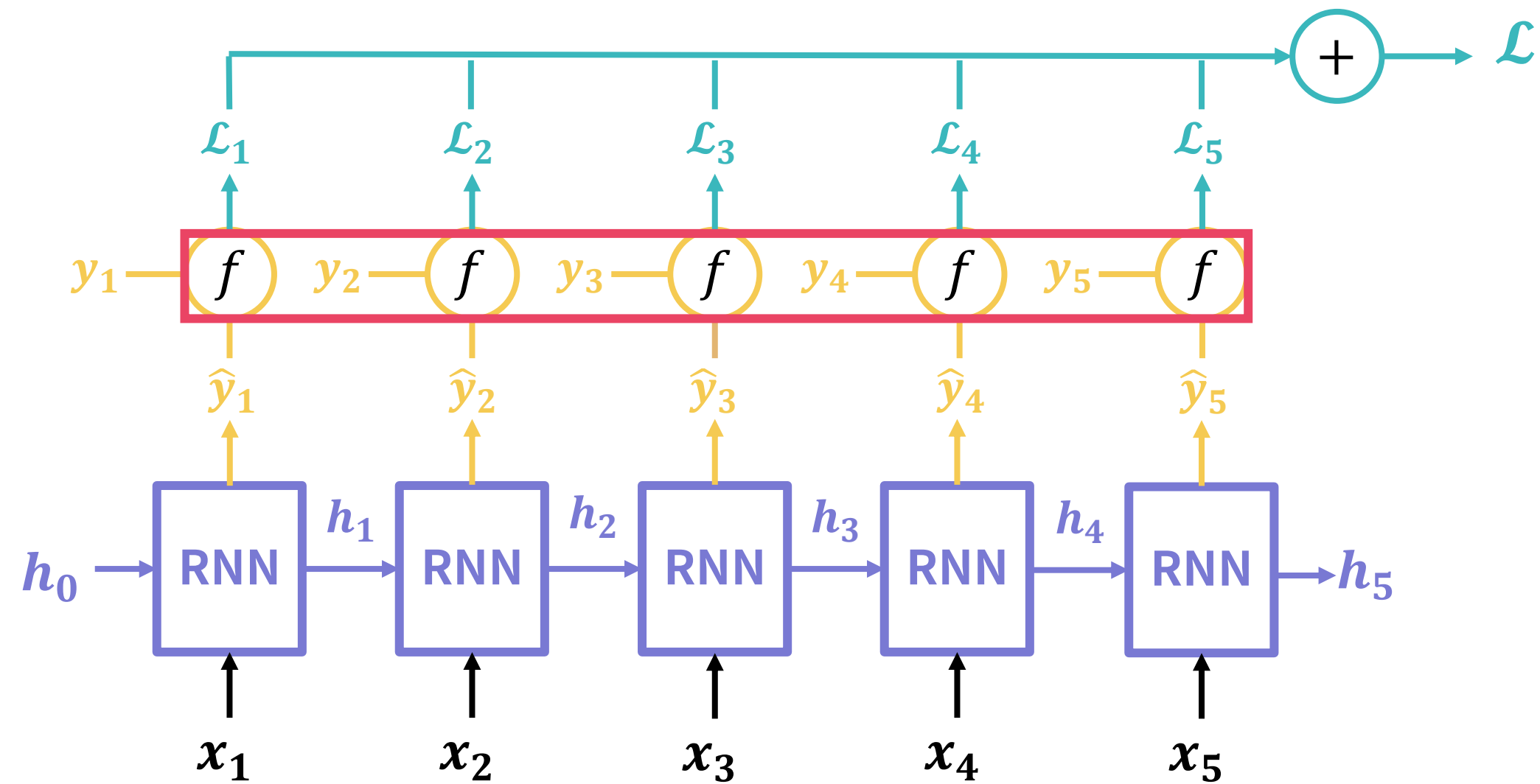
- 지금까지 모델의 작동 원리까지만 설명
- RNN/LSTM/GRU 모델은 회귀 분석과 분류 작업에 모두 활용 가능
- 회귀 분석: 각 시점의 출력값이 어느 정도일지 예측
- 분류 작업: 각 시점의 데이터가 어느 클래스일지 예측

✓ 모델 학습을 위한 손실 함수 계산



- 각 시점별 예측값 $\hat{y}_t$ 와 실제값 y_t 을 통해 시점별 손실 함수값 계산 $\rightarrow \mathcal{L}_t$
- $\mathcal{L}_t$ 를 모두 더하여 최종 손실값 계산 $\rightarrow \mathcal{L} = \sum_{t=1}^T \mathcal{L}_t$

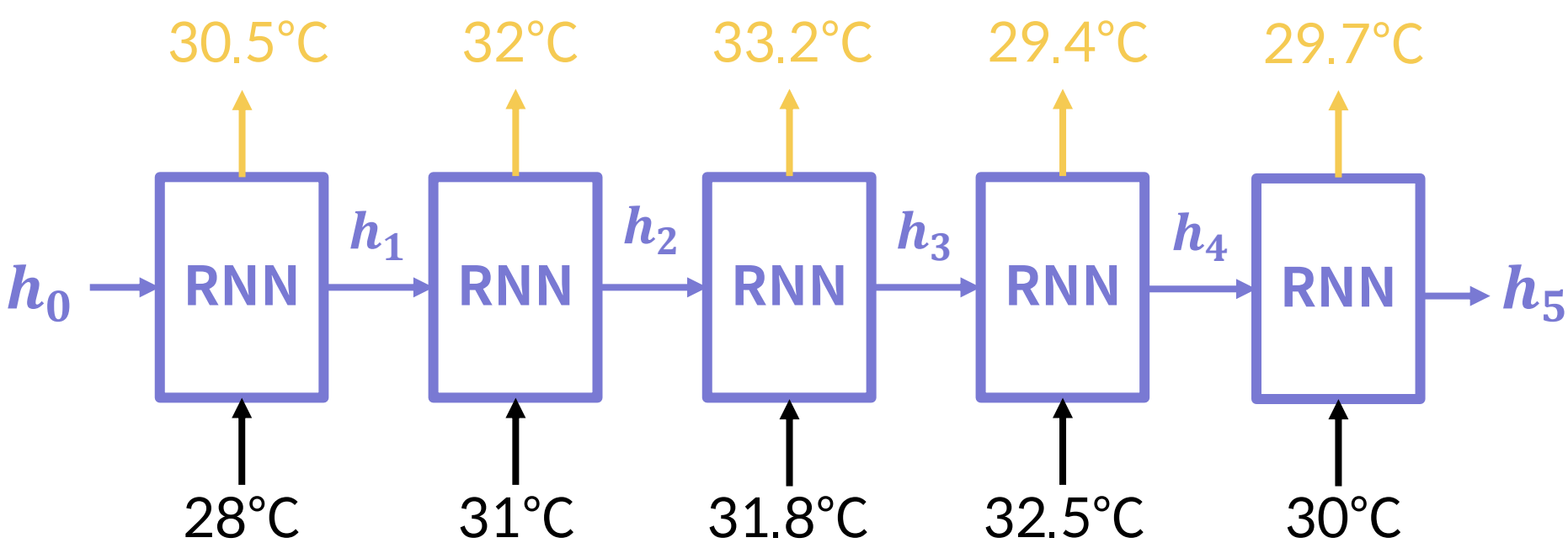
✓ 모델 학습을 위한 손실 함수 계산



주로 사용하는 손실 함수

- 회귀 분석: **Mean Squared Error (MSE)**
- 분류 작업: **Cross Entropy**

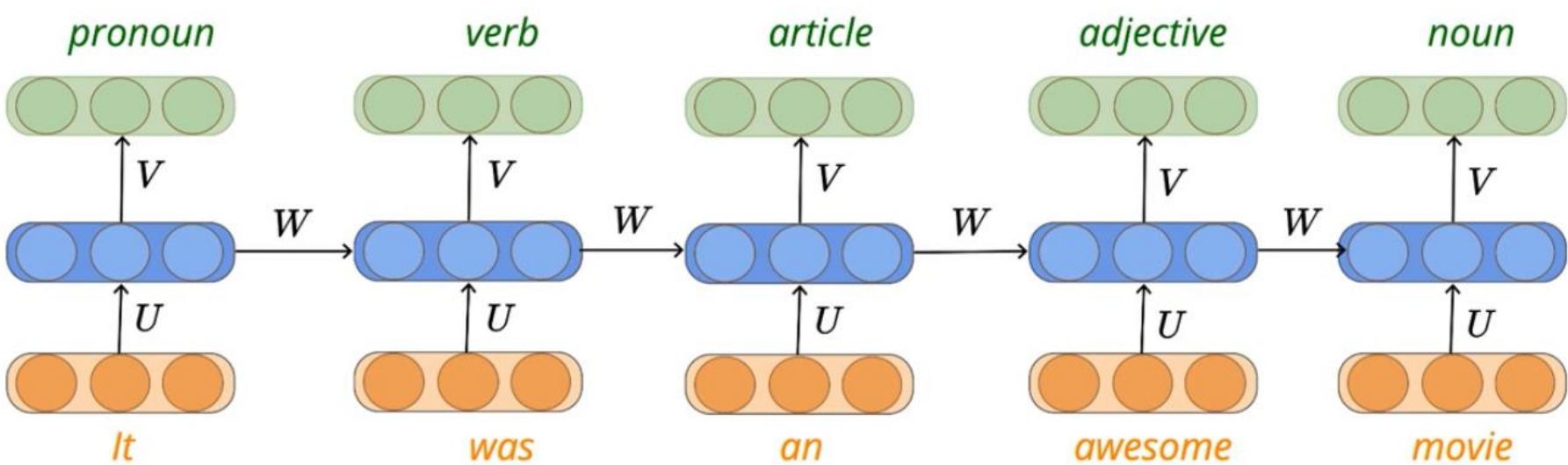
✓ 활용 예시



회귀 분석을 통한 기온 예측

회귀 분석 예시

- 주가 예측
- 기온 예측



분류 작업을 통한 품사 예측

분류 작업 예시

- 문장에서 다음 단어 예측
- 각 단어의 품사 예측

크레딧

/* elice */

코스 매니저

김창환

콘텐츠 제작자

김창환

강사

김창환

감수자

-

디자이너

강혜정

연락처

TEL

070-4633-2015

WEB

<https://elice.io>

E-MAIL

contact@elice.io

